

问题二结果附表

定稿结果汇总 / 与冻结对比 / 参数灵敏度 / 轮次分布

2026 年第七届” 华数杯” 大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08/10

1 三组芯片定稿结果汇总

定稿参数：死区比例 $d = 0.15$ (轮廓 $\text{side} = \lceil \sqrt{\Sigma A(1 + d)} \rceil$)，逐芯片精修温度 $t2\text{-div}$ (35/60/70)，固定种子多轮取优。

芯片	参数	轮廓 side	HPWL	面积利用率	理论上限 1/1.15	距上界
n100	$t2=35, 16$ 轮	455	225403.5	0.867	0.8696	< 0.3%
n200	$t2=60, 24$ 轮	450	380261.0	0.8676	0.8696	< 0.3%
n300	$t2=70, 24$ 轮	561	530944.5	0.868	0.8696	< 0.3%

注：面积利用率实测 0.867–0.868，距理论极限 0.8696 不足 0.3%——布局紧凑度已达轮廓公式决定的理论极限（死区不可压缩，矩形打包必然留缝）。定稿数值经逐位交叉核对与参数扫描最优一致。

2 与冻结交付对比

芯片	冻结 HPWL ($t2=50, 8$ 轮)	定稿 HPWL	提升	差异来源
n100	235183.0	225403.5	-4.16%	$t2\text{-div } 50 \rightarrow 35$ 、轮次 8→16
n200	403295.0	380261.0	-5.71%	$t2\text{-div } 50 \rightarrow 60$ 、轮次 8→24
n300	574322.5	530944.5	-7.55%	$t2\text{-div } 50 \rightarrow 70$ 、轮次 8→24

3 精修初始温度除数 $t2\text{-div}$ 灵敏度（16 轮统一协议）

芯片	20	25	30	35	40	45	50	60	70
n100	234304	236341	231169	225404	233093	229397	232114	296532	258900
n200	408126	407502	409858	409442	392945	405210	403938	380261	400806
n300	–	–	569205	562019	549226	542730	542895	545087	530944

注：加粗为各芯片最优 t2-div——n100 谷底在 35 (225404)、n200 在 60 (380261)、n300 在 70 (530944，扫描边界，赛程内未加密 80/90)。最优值随芯片漂移，固定全局参数损失 4-6% 收益。

4 死区比例灵敏度 ($d \in [0.10, 0.18]$)

芯片	$d = 0.10$	0.12	0.15 (基准)	0.18
n100	290127.0	241826.5	232114.0	228974.0
n200	545280.0	402880.0	399874.0	394435.0

注：HPWL 随死区比例增大单调改善 (d 0.10 to 0.18 时 n100 降 21%、n200 降 28%); d le 0.12 恶化显著, d ge 0.15 进入平稳区 (变化 < 1.5%) ——基准 $d = 0.15$ 选择稳健。

5 冻结 8 轮 HPWL 分布统计 (baseline 轮次实测)

芯片	min	中位数	max	spread	中位/最优
n100	235183	299992	687833	192%	1.28
n200	403295	556205	585763	45%	1.38
n300	574322	837588	3152712	449%	1.46

注：单次退火轮间方差极大 (n300 单轮最高达 min 的 4-5 倍)，中位数明显差于最优——这正是**多起点取优**的必要性依据：best 而非单轮结果进入定稿。